

A2. Experiencia de Usuario (UX) en entornos móviles

En el ecosistema móvil, una arquitectura impecable y un backend de alta disponibilidad pierden todo su valor si la interfaz de usuario genera fricción cognitiva, latencia percibida o errores de interacción física. La Experiencia de Usuario (UX) para aplicaciones móviles no es una disciplina meramente estética; es una rama de la ingeniería de software y la ergonomía táctil centrada en optimizar la eficiencia funcional, la retención del usuario y la previsibilidad del sistema.

A.2.1 Fundamentos de ergonomía táctil y antropometría

- **El pulgar como input principal:** Zonas de alcance ergonómico (*Thumb Zone*) en pantallas de formato alargado (19.5 : 9).
- **Fisiología de la interacción táctil:** Tamaño mínimo de objetivo táctil (48 × 48 dp según Material Design / 44 × 44 pt en Human Interface Guidelines) y espacios de tolerancia (*touch target padding*).
- **Gestos y contexto de uso:** Interacción a una mano vs. dos manos, desplazamientos sobre la marcha y mitigación de toques accidentales en bordes curvos.

A.2.2 Psicología cognitiva aplicada al software

- **Leyes globales de UX:**
 - **Ley de Hick:** El tiempo para tomar una decisión se incrementa logarítmicamente con el número y la complejidad de las opciones

$$(T = b \cdot \log_2(n + 1)).$$
 - **Ley de Fitts:** El tiempo requerido para mover el foco a un objetivo depende de la distancia y el tamaño del objetivo

$$(MT = a + b \cdot \log_2\left(\frac{2D}{w}\right)).$$
 - **Ley de Jakob:** Los usuarios prefieren que tu app funcione igual que las aplicaciones que ya conocen y utilizan habitualmente.
 - **Ley de Miller:** La memoria de trabajo de un ser humano promedio puede retener únicamente 7 ± 2 elementos de información a la vez.
- **Carga cognitiva y reducción de fricción:** Minimizar el uso de teclado físico mediante autocompletado, selectores nativos e integración de sensores.

A.2.3 Arquitectura de la Información y Patrones de Navegación

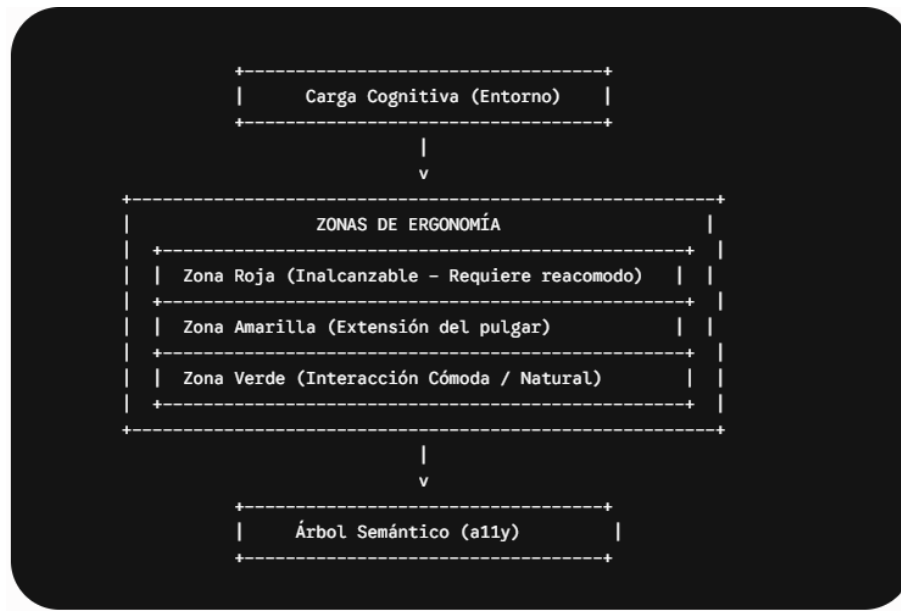
- **Estructuras de navegación nativas:** Jerarquía en árbol vs. Flujos planos con pestañas (*Bottom Navigation / TabBar*).
- **Gestión de carga percibida:** Reemplazo de spinners indeterminados por *Skeleton Screens* (pantallas esqueleto) para reducir el *Time to Perceived Content*.
- **Estados de la interfaz (The 5 UI States):** Diseño explícito para estado Vacío (*Empty*), Cargando (*Loading*), Error (*Error*), Parcial (*Partial*) y Éxito (*Ideal*).

A.2.4 Accesibilidad (a11y) y diseño inclusivo

- **Estándar WCAG 2.1 aplicado a móviles:** Ratios mínimos de contraste cromático (4.5:1 para texto regular, 3:1 para elementos gráficos).
- **Lectores de pantalla y arboles semánticos:** Estructuración de nodos semánticos para *TalkBack* (Android) y *VoiceOver* (iOS).
- **Adaptación a tamaños dinámicos de fuente:** Escala dinámica (*Dynamic Type*) sin romper el maquetado ni ocultar texto por desbordamiento (*clipping*).

A.2.5 Fundamentos teóricos y términos claves

- **Zona del pulgar (*Thumb zone*):** Mapeo de la superficie de la pantalla basado en el arco de movimiento natural del dedo pulgar al sostener el dispositivo con una sola mano. La zona inferior central representa el espacio de menor esfuerzo ergonómico.
- **Latencia percibida (*Perceived latency*):** La medición psicológica del tiempo que un usuario siente que tarda en responder la aplicación. Se optimiza mediante respuestas hápticas inmediatas, animaciones optimistas y *Skeleton Loaders*.
- **Árbol semántico (*Accessibility tree*):** Estructura paralela generada por el sistema operativo que traduce la jerarquía de widgets visuales en nodos descriptivos que leen las tecnologías de asistencia para personas con discapacidad visual.
- **Patrón de interacción optimista (*Optimistic UI*):** Técnica donde la interfaz asume que la petición de red tendrá éxito y muta la UI instantáneamente antes de recibir la confirmación del servidor, revirtiendo el cambio únicamente en caso de error.



A.2.6 Ejemplos prácticos y casos de estudio

Ejemplo A: Aplicación de la Ley de Fitts y ergonomía en checkout móvil

Anti-patrón: Colocar el botón principal de "Confirmar y Pagar" en la barra superior derecha (*Top AppBar*) con un área táctil de 30×20 dp. Obliga a estirar la mano o usar la otra mano, incrementando el tiempo de interacción y los errores.

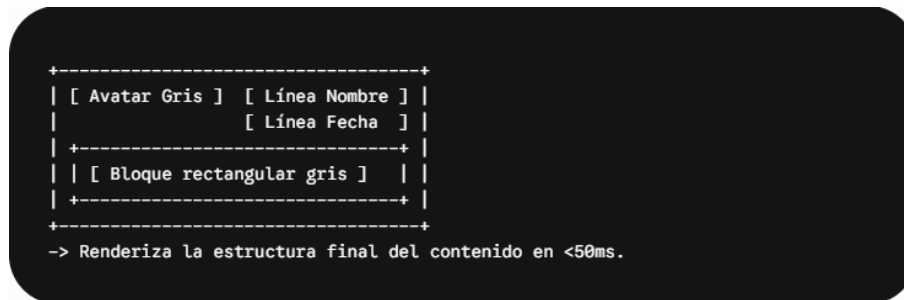
Práctica Adecuada: Posicionar el Botón de Acción Principal (*FAB* o *Bottom Action Bar*) anclado en la parte inferior de la pantalla, abarcando todo el ancho disponible ($W = \text{match_parent}$) con una altura mínima de 56 dp.

Ejemplo B: Implementación de skeleton screen para reducir fricción cognitiva

Anti-patrón (Spinners bloqueantes):

[Pantalla en blanco con Spinner girando al centro]
 -> Genera ansiedad, incertidumbre de tiempo de espera y percepción de lentitud.

Práctica Adecuada (Skeleton loader con animación de pulso):



A.2.7 Actividades prácticas

Actividad 1: Auditoría ergonómica y corrección de flujo

Identificar fallas de UX y ergonómicas en un flujo complejo y rediseñar su arquitectura de interacción.

1. Analicen un flujo de *"Registro de usuario con formulario de 12 campos en una sola pantalla con botón de envío en la esquina superior izquierda"*.
2. Rediseñen el flujo aplicando la Ley de Hick (dividiéndolo en pasos / *Stepper pattern*), asignando zonas de alcance ergonómico a los botones de navegación.
3. Redacten la matriz de micro interacciones (feedback háptico, estados de validación en tiempo real en lugar de modales de error tras presionar enviar).

Solución:

Diagnóstico de antipatronos en el flujo original

- **Carga cognitiva excesiva (Violación de la Ley de Hick):** Presentar 12 campos simultáneos en una sola pantalla móvil genera parálisis por análisis y aumenta drásticamente la tasa de abandono.
- **Falla de ergonomía táctil (Violación de la Ley de Fitts):** Colocar el botón de envío en la esquina superior izquierda (*Top AppBar*) sitúa la acción principal en la **Zona Roja** (inalcanzable para el pulgar en uso con una sola mano), obligando al reacomodo físico del dispositivo.
- **Retroalimentación asíncrona ineficiente:** Validar mediante modales emergentes (*Alert Dialogs*) tras presionar "Enviar" interrumpe el flujo, oculta el contexto del error y exige toques adicionales para descartar el diálogo.

Rediseño del flujo mediante mapeo ergonómico

- El formulario de 12 campos se divide en un **Wizard / Stepper de 3 Pasos atómicos**, manteniendo la barra de acción en la zona de fácil alcance.

[PASO 1: CUENTA]	[PASO 2: PERFIL]	[PASO 3: CONFIRMACIÓN]
Progress: [===] (1/3)	Progress: [=====] (2/3)	Progress: [=====] (3/3)
Email [usuario@domain.com]	Nombre completo [Ozzy Smith]	Términos y condiciones [x] Acepto políticas
Contraseña [*****]	Teléfono [+52 55 1234 5678]	Canal de preferencia (o) Push () Email
[BOTÓN: CONTINUAR (56dp)]	[BOTÓN: CONTINUAR (56dp)]	[BOTÓN: FINALIZAR (56dp)]
^ ZONA VERDE (PULGAR)	^ ZONA VERDE (PULGAR)	^ ZONA VERDE (PULGAR)

Matriz de micro interacciones y validaciones en tiempo real

Desencadenante (Trigger)	Validación / Condición	Feedback Visual en Pantalla	Feedback Háptico
Pérdida de Foco (Blur) en Input Email	Regex de formato de correo válido.	Cambio de borde a verde con ícono ✓. Si es inválido, borde rojo y mensaje en línea: "Formato de correo no válido".	Sin haptic en éxito. <i>Haptic Error Light</i> (10 ms) si es inválido.
Escritura en Input Contraseña	Validación de fortaleza (longitud, caracteres especiales).	Barra de fuerza dinámica debajo del campo (Rojo -> Amarillo -> Verde) actualizándose en tiempo real por cada carácter.	Sin vibración para evitar fatiga sensorial.
Presión del Botón "Continuar"	Todos los campos del paso actual son válidos.	Cambio de estado del botón a cargando (<i>spinner</i> interno) y transición de pantalla suave (200 ms).	<i>Haptic Impact Medium</i> (20 ms) al presionar el botón.
Intento de avance con campos vacíos	Faltan campos obligatorios.	<i>Shaking animation</i> (oscilación horizontal) en los campos omitidos y despliegue del mensaje en línea.	<i>Haptic Notification Error</i> (patrón de vibración doble).